Auteur : Ahmed Fikri

PROBLÉMATIQUE

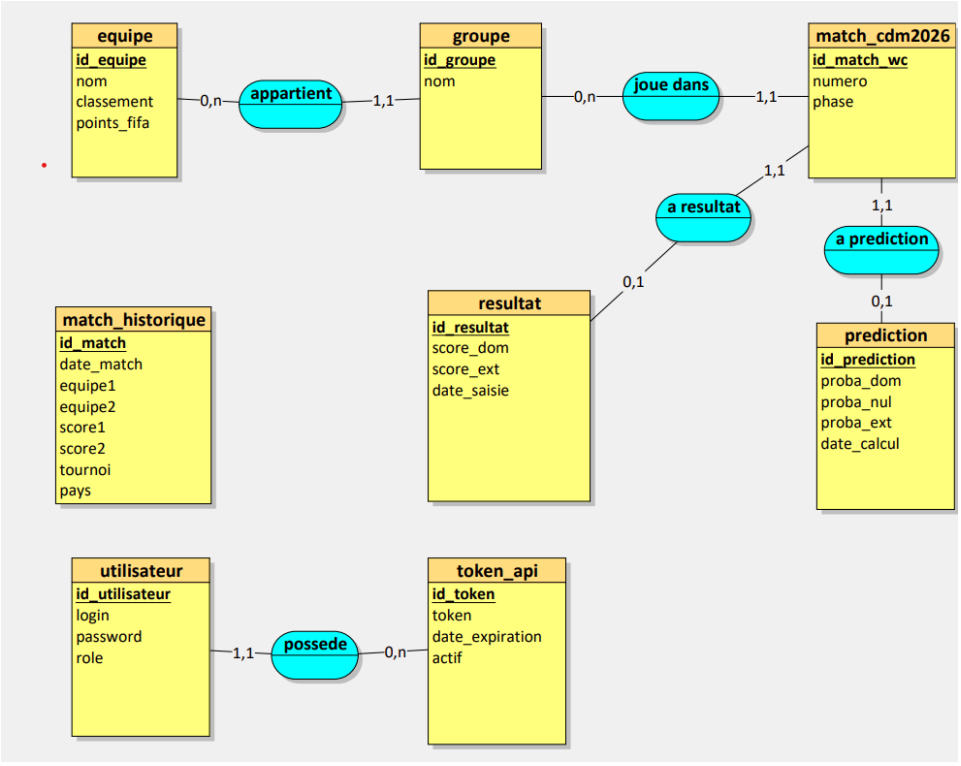
Comment permettre à un utilisateur d'analyser les données de la Coupe du Monde tout en personnalisant son expérience grâce à ses préférences et ses prédictions ?

DOCUMENTATION postgresql

Projet : Plateforme Coupe du Monde 2026

1. MODÉLISATION

1.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD) et mld :



MLD :

equipe = (id_equipe VARCHAR(50), nom VARCHAR(50), classement VARCHAR(50), points_fifa VARCHAR(50));

groupe = (id_groupe VARCHAR(50), nom VARCHAR(50), #id_equipe);

match_historique = (id_match VARCHAR(50), date_match VARCHAR(50), equipe1 VARCHAR(50), equipe2 VARCHAR(50), score1 VARCHAR(50), score2 VARCHAR(50), tournoi VARCHAR(50), pays VARCHAR(50));

resultat = (id_resultat VARCHAR(50), score_dom VARCHAR(50), score_ext VARCHAR(50), date_saisie VARCHAR(50));

prediction = (id_prediction VARCHAR(50), proba_dom VARCHAR(50), proba_nul VARCHAR(50), proba_ext VARCHAR(50), date_calcul VARCHAR(50));

token_api = (id_token VARCHAR(50), token VARCHAR(50), date_expiration VARCHAR(50), actif VARCHAR(50));

match_cdm2026 = (id_match_wc VARCHAR(50), numero VARCHAR(50), phase VARCHAR(50), #id_prediction, #id_resultat, #id_groupe);

utilisateur = (id_utilisateur VARCHAR(50), login VARCHAR(50), password VARCHAR(50), role VARCHAR(50), #id_token);

1.2 Entités principales

- **EQUIPE** : contient 210 équipes avec leur classement FIFA et leurs points
- **GROUPE** : représente les 12 groupes de la Coupe du Monde 2026 (A à L)
- **MATCH_CDM2026** : contient les 208 matchs planifiés
- **MATCH_HISTORIQUE** : base de plus de 40 000 matchs depuis 1872
- **PREDICTION** : stocke les probabilités de victoire domicile, nul et extérieur
- **UTILISATEUR** : gère les comptes utilisateurs avec rôles et mots de passe hashés
- **TOKEN_API** : gère l'authentification via des tokens sécurisés

2. FONCTIONS PL/pgSQL

2.1 get_score_fifa

Cette fonction normalise les points FIFA d'une équipe entre 0 et 1 grâce à une méthode de min-max scaling. Elle retourne une valeur neutre de 0.5 si l'équipe est introuvable ou si toutes les équipes ont le même score.

2.2 get_score_h2h

Cette fonction calcule le ratio de victoires d'une équipe face à une autre à partir des données historiques. Si aucun match n'existe entre les deux équipes, la fonction retourne 0.5.

2.3 get_forme_recente

Cette fonction mesure la forme récente d'une équipe sur ses 10 derniers matchs. Un système de points est utilisé (3 pour une victoire, 1 pour un nul, 0 pour une défaite), puis normalisé entre 0 et 1.

2.4 calculer_prediction

Il s'agit de la fonction principale du modèle de prédiction. Elle combine trois indicateurs pondérés afin de calculer les probabilités d'un match :

- score FIFA
- historique face-à-face (H2H)
- forme récente

Les résultats sont automatiquement insérés ou mis à jour dans la table **prediction**.

Formule appliquée :

- force_dom = (0.40 x score_fifa_dom) + (0.40 x h2h_dom) + (0.20 x forme_dom)
- force_ext = (0.40 x score_fifa_ext) + (0.40 x h2h_ext) + (0.20 x forme_ext)
- proba_nul = 0.25 x (1 - |force_dom - force_ext|) x 100
- proba_dom = (force_dom / total) x (100 - proba_nul)
- proba_ext = (force_ext / total) x (100 - proba_nul)

3. TRIGGERS

3.1 Mise à jour du classement des groupes

Un trigger est exécuté après chaque insertion dans la table des résultats. Il permet de recalculer automatiquement le classement du groupe concerné (points, différence de buts, etc.).

3.2 Recalcul des prédictions

Un second trigger se déclenche après insertion d'un résultat. Il met à jour les prédictions des prochains matchs en fonction des nouvelles performances des équipes.

4. MODÈLE DE PRÉDICTION

4.1 Principe

Le modèle repose sur une combinaison de trois indicateurs statistiques afin de produire trois probabilités pour chaque match :

- victoire de l'équipe à domicile
- match nul
- victoire de l'équipe extérieure

La somme de ces probabilités est toujours égale à 100 %.

4.2 Indicateurs utilisés

- **Score FIFA (40%)** : niveau global de l'équipe basé sur le classement FIFA
- **Face-à-face H2H (40%)** : historique des confrontations entre les deux équipes
- **Forme récente (20%)** : performances des 10 derniers matchs

4.3 Gestion du match nul

La probabilité de match nul n'est pas fixe. Elle diminue lorsque l'écart de niveau entre les deux équipes augmente. Une base de 25 % est ajustée dynamiquement selon cet écart.

4.4 Résultats obtenus

- 88 prédictions calculées automatiquement pour les matchs connus
- 16 matchs en attente (équipes non définies)
- recalcul automatique via triggers après chaque résultat

5. INITIALISATION DES DONNÉES (SEED)

Le fichier prisma/seed.ts permet d’initialiser la base de données avec toutes les données nécessaires au fonctionnement du projet.

Commande d'exécution du seed :

docker compose exec api npx prisma db seed